《算法分析与设计》
课后作业

作业编号_____作业 2_____

学　　号_____

姓　　名_____

专　　业_____

学　　院_____

二 0 二五年三月

第 2 章 算法效率分析

1、教材习题 2 第 2 题，简要说明原因。（共 15 分）

2. 求函数的渐近表达式：

（1）$3n^2+10n$　　（2）$\frac{n^2}{10}+2^n$

（3）$21+\frac{1}{n}$　　（4）$\log_2 n^3$

（5）$10\log 3^n$

答案：

2. 解析：

本题相当于对多项式找“主项”，也就是在除去常系数外，影响函数值递增速度最快的项。

a) $3n^2+10n \in \theta(n^2)$

b) $\frac{n^2}{10}+2^n \in \theta(2^n)$

c) $21+\frac{1}{n} \in \theta(c)$，c 为常数

d) $\log_2 n^3 \in \theta(\log n)$

e) $10\log 3^n \in \theta(n)$

（注意：学生答题时，将上述大写的 Θ 写成大写的 O， 也算对）

2、教材习题 2 第 4 题（简要说明原因）（共 15 分）

4. 请指出下面每一对函数中，第一个函数增长次数比第二个函数增长次数大、小还是相同。

（1）$n(n+1)$和 $2000n^2$　　（2）$100n^2$ 和 $0.01n^3$

（3）$\log_2 n$ 和 $\ln n$　　（4）$\log_2^2 n$ 和 $\log_2 n^2$

（5）2^{n-1}和 2^n　　（6）$(n-1)!$和 $n!$

答案：

4. 解析：

本题的一般解法可以使用高等数学中求二者比值的极限来确定结果。

a) 相同 b) 第一个小 c) 二者相同 d) 第一个大 e) 二者相同 f) 第一个小

3、教材习题 2 第 5 题（前 3 题采用直接递推，第 4 题采用递归树法）

（共 30 分）

5. 求解下列递推关系式。

(1) $x(n)=x(n-1)+5$，其中 $n>1, x(1)=0$。

(2) $x(n)=3x(n-1)$，其中 $n>1, x(1)=4$。

(3) $x(n)=x(n-1)+n$，其中 $n>1, x(1)=1$。

(4) $x(n)=x\left(\frac{n}{2}\right)+n$，其中 $n>1, x(1)=1$（对于 $n=2^k$ 的情况求解）。

答案：

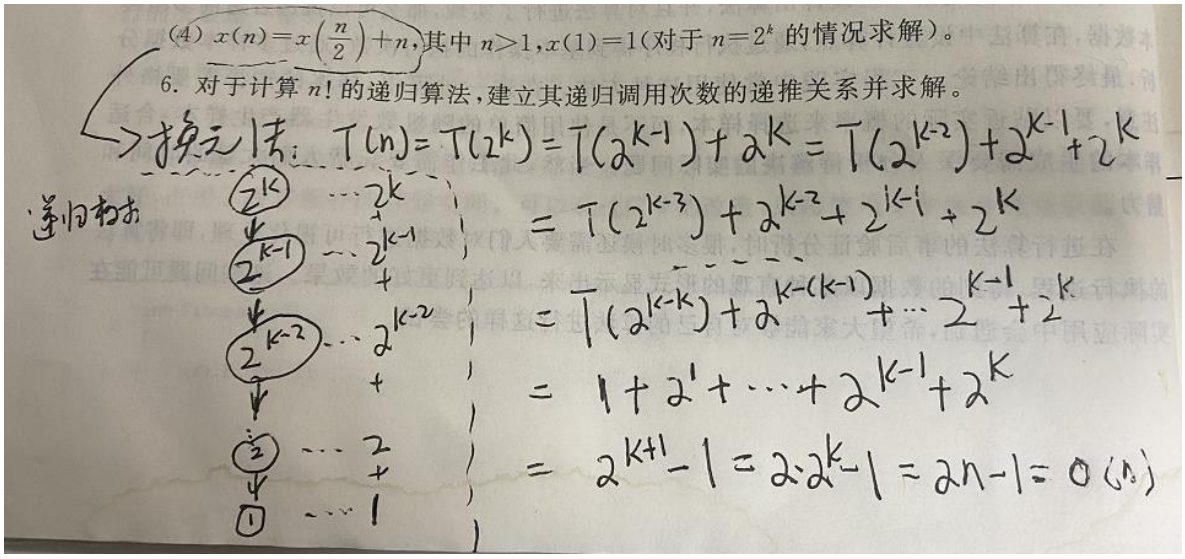
5. 解析：

a) $x(n)=x(n-1)+5=5n-5$

b) $x(n)=3x(n-1)=4*3^{n-1}$

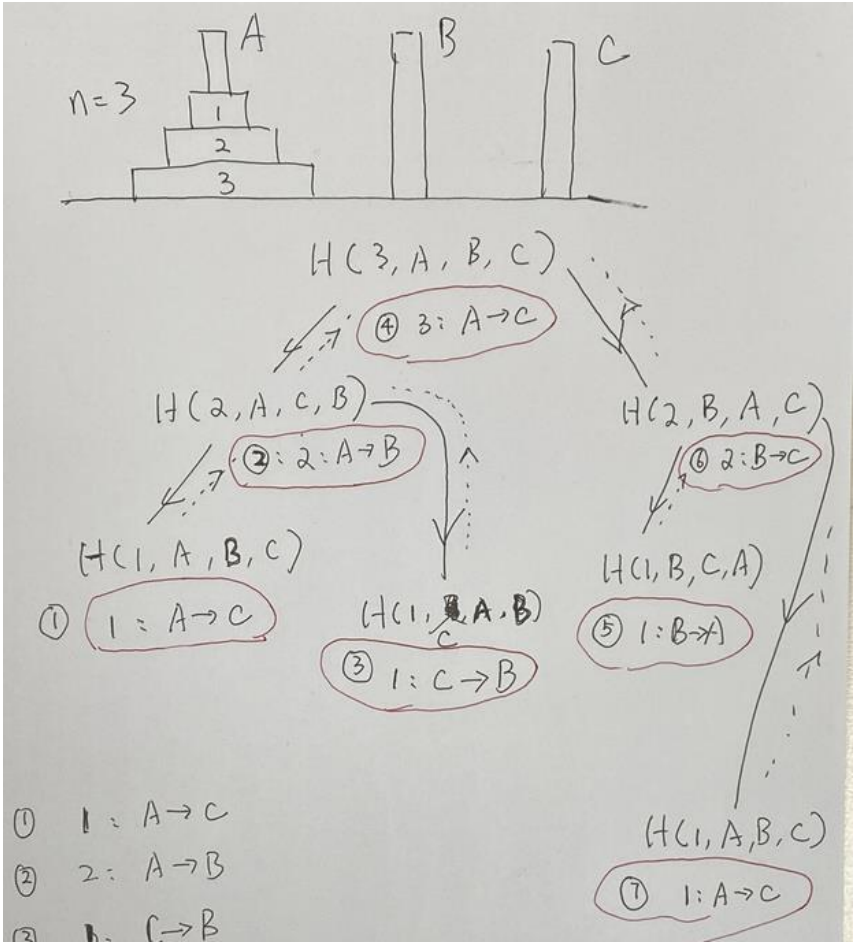
c) $x(n)=x(n-1)+n=\frac{n*(n-1)}{2}$

d) $x(n)=x(n/2)+n=2n-1$



4、已知汉诺塔的 A 柱上有三个金属片，从上到下以 1、2、3 编号。根据教材 P27 的算法，画出将这三个金属片移动到 C 柱的函数递归调用图，并在下表中写出具体的移动步骤（共 7 步）（共 0 分）。

序号	金属片编号	柱子编号（移动前）	柱子编号（移动后）
1	1	A	C
2	2	A	B
3	1	C	B
4	3	A	C
5	1	B	A
6	2	B	C
7	1	A	C



（本次作业未出此题，用在课堂练习了）

5、阅读下面的程序，按要求回答下面的问题。（共 40 分）

答案：

（1）

Map=1001

1101

1001

1111

（2）

答：

T(s) = 2*T(s+1)+ O(m^2)　　O(m^2)是每轮中 Win()的时间复杂性

T(m*m)=O(1) 或 O(0)　　递归出口的时间复杂性

所以

T(0)=2T(1)+O(m^2)=2*2T(2)+2*m^2+m^2=….= O($m^2 2^{m*m}$)

或：

画出递归树进行分析。

（3）

答：s=15，b=1，

Map= 1001

1101

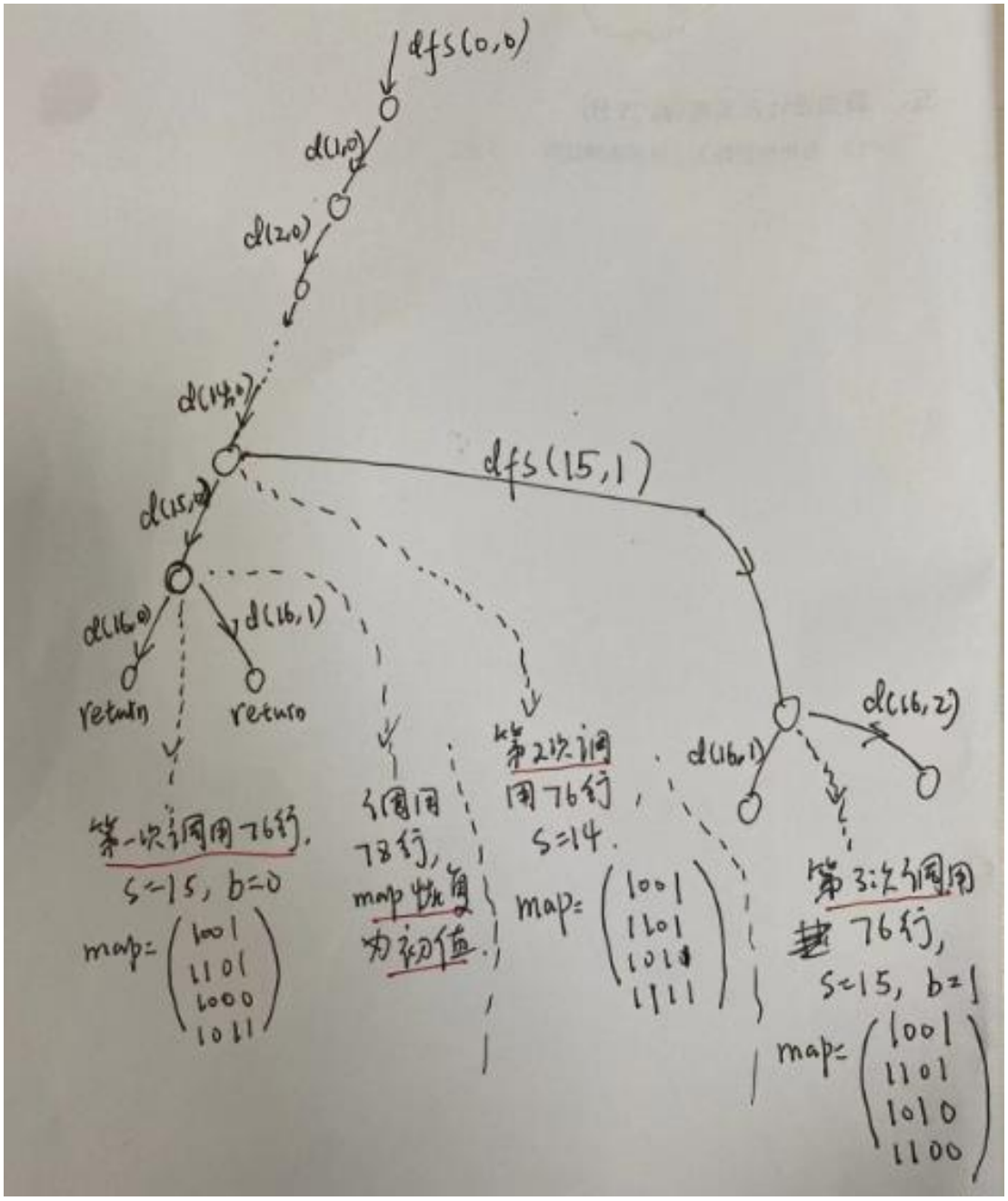
1010

1011

参考计算过程（通过画递归树）：

注意：下面的递归树是按照以下输入绘制的，而不是按照本题的输入。仅供参考。

$$map = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$


dfs(0,0)
d(1,0)
d(2,0)
d(14,0)
dfs(15,1)
d(15,0)
d(16,0)
d(16,1)
return
return
第一次调用76行,
s=15, b=0
map=
1001
1101
1000
1011
调用
78行,
map数组
为初值.
第2次调
用76行
s=14.
map=
1001
1101
1011
1111
d(16,1)
d(16,2)
第3次调用
76行,
s=15, b=1
map=
1001
1101
1010
1100